ΔΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ (4η Εργαστηριακή Άσκηση)

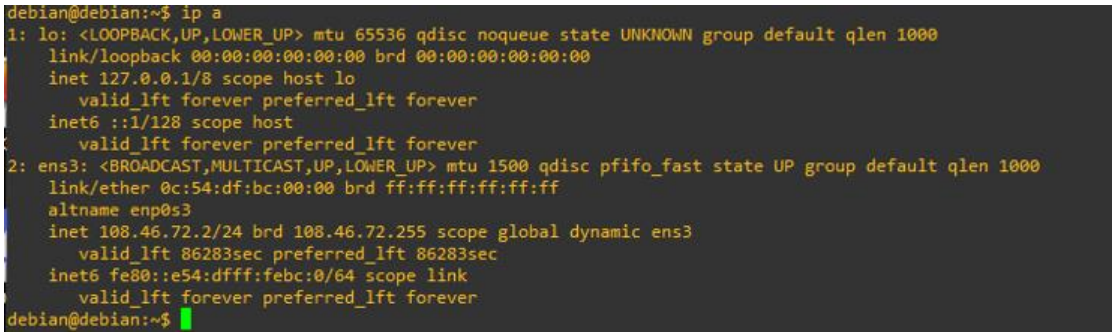
ΕΠΩΝΗΜΟ:ΚΙΟΥΡΤ ΜΕΧΜΕΤΑΛΗ

ΟΝΟΜΑ:ΑΧΜΕΤ

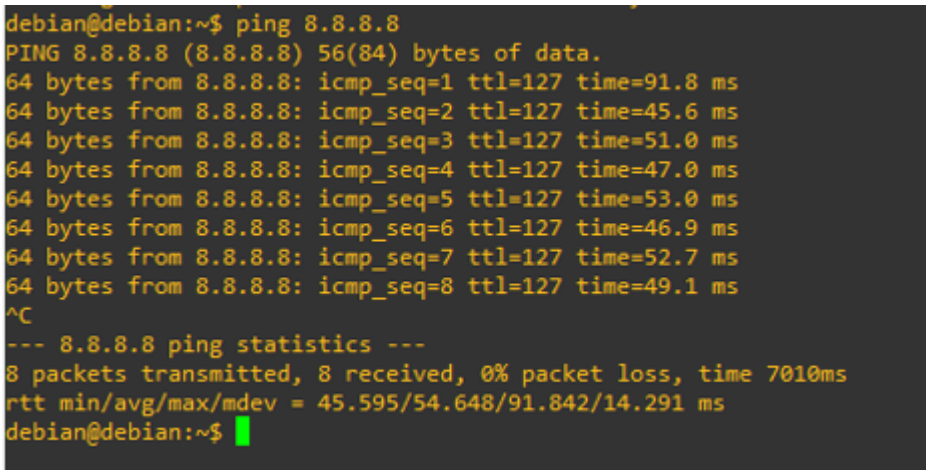
ΑΜ:1084672

Στις ασκήσεις έχω χρησιμοποιηθεί το Network Adapter του GNS3 VM στο NAT δεν μου δουλεύει σε bridged mode

1) Μετά την εκτέλεση των εντολών παρατήρουμε με το **ip a** command που χρησιμοποιείται για την εμφάνιση πληροφοριών σχετικά με τις διεπαφές δικτύου μιας συσκευής, συμπεριλαμβανομένων των διευθύνσεων IP, των μασκών υποδικτύου και της κατάστασης της διεπαφής. Βλέπουμε στο Debian, αυτή η εντολή έχει χρησιμοποιηθεί για την προβολή των πληροφοριών διεπαφής δικτύου του μηχανήματος Debian που εκτελείται μέσα σε μια τοπολογία δικτύου GNS3.



2) Στην συνέχεια, στην δεύτερη κουκίδα των ερωτημάτων παρατηρούμε ότι έχουμε να κάνουμε ping το IP 8.8.8.8 που την έχουμε ορίσει ως **DNS Server** προηγουμένως. Βλέπουμε ότι μας κάνει κανονικά ping λαμβάνοντας data.



3) Στην τρίτη κουκίδα των ερωτημάτων έχουμε να κάνουμε traceroute το ίδιο IP. Το **traceroute** είναι ένα βοηθητικό πρόγραμμα γραμμής εντολών που διατίθεται στο Debian Linux που χρησιμοποιείται για την παρακολούθηση της διαδρομής που ακολουθεί ένα πακέτο IP από τη μια συσκευή δικτύου στην άλλη. Στο GNS3, χρησιμοποιούμε το **traceroute** για να διαγνώσουμε τα προβλήματα συνδεσιμότητας σε μια τοπολογία δικτύου.

```
debian@debian:~$ traceroute 8.8.8.8
traceroute to 8.8.8.8 (8.8.8.8), 30 hops max, 60 byte packets
 1  lo0-100.NYCMNY-VFTTP-368.verizon-gni.net (108.46.72.1)  12.153 ms  11.699 ms  11.610 ms
 2  192.168.171.2 (192.168.171.2)  21.737 ms  21.660 ms  21.601 ms
 3  * * *
 4  * * *
 5  * * *
 6  * * *
 7  * * *
 8  * * *
 9  * * *
10  * * *
11  * * *
12  * * *
13  * * *
14  * * *
15  * * *
16  * * *
17  * * *
18  * * *
19  * * *
20  * * *
21  * * *
22  * * *
23  * * *
24  * * *
25  * * *
26  * * *
27  * * *
28  * * *
29  * * *
30  * * *
debian@debian:~$
debian@debian:~$
```

sudo traceroute -I 8.8.8.8:

```
debian@debian:~$ sudo traceroute -I 8.8.8.8
traceroute to 8.8.8.8 (8.8.8.8), 30 hops max, 60 byte packets
 1  lo0-100.NYCMNY-VFTTP-368.verizon-gni.net (108.46.72.1)  15.777 ms  12.628 ms  12.552 ms
 2  192.168.171.2 (192.168.171.2)  22.532 ms  22.484 ms  22.437 ms
```

Αν χρησιμοποιήσουμε το Network Adapter του GNS3 VM σε bridged έχουμε:

```
debian@debian:~$ traceroute 8.8.8.8
traceroute to 8.8.8.8 (8.8.8.8), 30 hops max, 60 byte packets
 1  108.46.72.1 (108.46.72.1)  29.339 ms  26.379 ms  26.298 ms
 2  108.46.72.1 (108.46.72.1)  26.238 ms !H  26.167 ms !H  26.107 ms !H
debian@debian:~$
```

4) Για την τελευταία ερώτηση έχουμε:

sudo apt-get update

```
debian@debian:~$ sudo apt-get update
Get:1 http://deb.debian.org/debian bullseye InRelease [116 kB]
Err:1 http://deb.debian.org/debian bullseye InRelease
  Connection timed out [IP: 151.101.242.132 80]
Get:2 http://security.debian.org/debian-security bullseye-security InRelease [48.4 kB]
Err:2 http://security.debian.org/debian-security bullseye-security InRelease
  Connection timed out [IP: 151.101.242.132 80]
Err:3 http://deb.debian.org/debian bullseye-updates InRelease
  Connection failed [IP: 151.101.242.132 80]
Get:4 http://deb.debian.org/debian bullseye-backports InRelease [49.0 kB]
Err:4 http://deb.debian.org/debian bullseye-backports InRelease
  Connection timed out [IP: 151.101.242.132 80]
Reading package lists... Done
W: Failed to fetch http://deb.debian.org/debian/dists/bullseye/InRelease  Connection timed out [IP: 151.101.242.132 80]
W: Failed to fetch http://security.debian.org/debian-security/dists/bullseye-security/InRelease  Connection timed out [IP: 151.101.242.132 80]
W: Failed to fetch http://deb.debian.org/debian/dists/bullseye-updates/InRelease  Connection failed [IP: 151.101.242.132 80]
W: Failed to fetch http://deb.debian.org/debian/dists/bullseye-backports/InRelease  Connection timed out [IP: 151.101.242.132 80]
W: Some index files failed to download. They have been ignored, or old ones used instead.
debian@debian:~$
```

sudo apt-get install telnet

```
debian@debian:~$ sudo apt-get install telnet
Reading package lists... Done
Building dependency tree... Done
Reading state information... Done
E: Unable to locate package telnet
debian@debian:~$
```

Όταν κάνουμε **telnet** μας βγάζει το αποτέλεσμα για να βάλουμε το **username** και **password**. Με αποτέλεσμα να βρίσκει το IP και να δουλεύει.

```
1084672#telnet 108.46.72.1
Trying 108.46.72.1 ... Open


User Access Verification

Username: 1084672
Password:
1084672#
```